ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

แบบขออนุมัติชื่อเรื่องโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

ชื่อ-สกุล นักศึกษา นางสาวอัจฉรา โทละ รหัส 68401280706 เบอร์โทรศัพท์ 062-859-4117

เป็นนักศึกษา หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล นักศึกษา นางสาวศาธินี ศรีตะวัน รหัส 68401280711 เบอร์โทรศัพท์ 064-519-3436

เป็นนักศึกษา หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

(✓) ระบบในเวลาราชการ ( ) ระบบนอกเวลาราชการ

ขออนุมัติชื่อเรื่องและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

1. ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บและสืบค้นผลงานวิชาการของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

(ภาษาอังกฤษ) Development of an Academic Information System for the Bachelor of Technology Program at Roi Et Technical College

2. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

ชื่อ-สกุล (ระบุตำแหน่งทางวิชาการ)	**วุฒิทางการศึกษา/ สาขาวิชา**	**ประเภทอาจารย์ ประจำสาขาวิชา**	**ภาระงานอาจารย์**
นางสาวปัทมวรรณ หาญคำภา (ครู คศ.1)	วุฒิ : ครุศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ศึกษา	(✓) อาจารย์ประจำ ( ) อาจารย์พิเศษ คำสั่ง.....	ภาระงานประกอบด้วยการสอน การวิจัย การสร้างผลงานทางวิชาการ การบริการวิชาการแก่สังคม การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนานักศึกษา

ลงชื่อ..... นักศึกษา

(นางสาวอัจฉรา โทละ)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. .....

ลงชื่อ..... นักศึกษา

(นางสาวศาธินี ศรีตะวัน)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. .....

3. ผู้รับเสนอ

ลงชื่อ..... อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

(นางสาวปัทมวรรณ หาญคำภา)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. .....

4. ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร

( ) อนุมัติชื่อเรื่อง ( ) อนุมัติอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

( ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

( ) มีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์

( ) มีจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้

( ) อื่นๆ (ระบุ).....

ลงชื่อ.....

(นายอิสระ วรนาม)

ประธานหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. .....

5. ความเห็นของหัวหน้าภาควิชา

( ) อนุมัติ

( ) ไม่อนุมัติ

เนื่องจาก.....

ลงชื่อ.....

(นายอิสระ วรนาม)

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. .....

แบบเสนอเค้าโครงรายงานวิชาโครงการ

1.ชื่อโครงการ(ภาษาไทย) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บและสืบค้นผลงานวิชาการของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการ(ภาษาอังกฤษ) Development of an Academic Information System for the Bachelor of Technology Program at Roi Et Technical College

2. ผู้จัดทำโครงการ

1. นางสาวอัจฉรา โทละ
2. นางสาวศาธินี ศรีตะวัน

3. อาจารย์ที่ปรึกษา

1. นางสาวปัทมวรรณ หาญคำภา

4. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

1. นายอิสระ วรนาม

5. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อการจัดการองค์ความรู้ในสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะการจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่าและสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เป็นสถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับเทคโนโลยีบัณฑิต ซึ่งในแต่ละปีมีการจัดทำผลงานวิชาการของนักศึกษา เช่น โครงงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มีระบบสารสนเทศกลางสำหรับรวบรวมและจัดเก็บผลงานวิชาการดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ข้อมูลผลงานถูกจัดเก็บในลักษณะที่กระจัดกระจาย ขาดความเป็นระบบ และยากต่อการเข้าถึง

นอกจากนี้ การที่ไม่มีระบบสำหรับรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้นักศึกษาขาดแหล่งข้อมูลหรือแนวทางในการศึกษาผลงานที่ผ่านมาเพื่อใช้เป็นต้นแบบหรือแนวทางในการพัฒนาโครงงานของตนเอง ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการทำโครงงานที่มีลักษณะซ้ำซ้อน หรือใกล้เคียงกับผลงานเดิมโดยไม่จำเป็น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลงานวิชาการโดยรวม

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนา ระบบสารสนเทศอัจฉริยะเพื่อจัดเก็บและสืบค้นผลงานวิชาการของเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลผลงานวิชาการอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยให้

นักศึกษาสามารถศึกษาแนวทางจากผลงานเดิม เพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงงาน และยกระดับคุณภาพของผลงานวิชาการในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริยะสำหรับจัดเก็บผลงานวิชาการของเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

6.2 เพื่อพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลผลงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพ

6.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น

7. ขอบเขตของโครงการ

7.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา

7.1.1 ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลผลงานวิชาการ เช่น ชื่อผลงาน ผู้จัดทำ ปีที่จัดทำ และไฟล์เอกสาร

7.1.2 ระบบสามารถสืบค้นข้อมูลด้วยคำสำคัญ (Keyword)

7.1.3 ระบบสามารถจัดหมวดหมู่ผลงาน เช่น ประเภทโครงงาน สาขาวิชา

7.1.4 ระบบมีการจัดการข้อมูลโดยผู้ดูแลระบบ (Admin)

7.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

7.2.1 ประชากร นักศึกษาและอาจารย์ในระดับเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

7.2.3 กลุ่มตัวอย่าง ผู้ใช้งานระบบ จำนวนประมาณ 30–50 คน

7.3 ขอบเขตด้านเทคโนโลยี

7.3.1 พัฒนาระบบในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)

7.3.2 ใช้ฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บข้อมูล เช่น MySQL หรือ PostgreSQL

7.3.3 ใช้ภาษาโปรแกรม เช่น Python, PHP หรือ JavaScript

8. วิธีการดำเนินงาน

การดำเนินโครงการนี้แบ่งออกเป็นขั้นตอนดังนี้

8.1 ศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ

ผู้วิจัยศึกษาสภาพปัญหาการจัดเก็บผลงานวิชาการที่ยังไม่มีระบบกลาง รวมถึงวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน ได้แก่ นักศึกษาและอาจารย์ เพื่อกำหนดขอบเขตและคุณลักษณะของระบบให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง

8.2 ออกแบบระบบสารสนเทศ ผู้วิจัยดำเนินการออกแบบโครงสร้างของระบบ (System Architecture) การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) และการออกแบบกระบวนการทำงานของระบบ เช่น Use Case Diagram และ Data Flow Diagram รวมถึงการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface: UI) ให้เหมาะสมกับผู้ใช้

8.3 พัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้วิจัยดำเนินการพัฒนาระบบในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้ภาษาและเครื่องมือที่เหมาะสม เช่น HTML, CSS, JavaScript และภาษาโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงระบบฐานข้อมูล เพื่อให้ระบบสามารถจัดเก็บ แก้ไข และสืบค้นข้อมูลผลงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.4 ทดสอบและปรับปรุงระบบ ผู้วิจัยดำเนินการทดสอบการทำงานของระบบในด้านต่าง ๆ เช่น ความถูกต้องของข้อมูล การทำงานของฟังก์ชัน และความสะดวกในการใช้งาน พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งานจริง

8.5 ประเมินผลการใช้งานระบบ ผู้วิจัยนำระบบไปทดลองใช้งานกับกลุ่มตัวอย่าง และประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผลประสิทธิภาพของระบบ

9. งบประมาณในการจัดทำ

9.1 งบประมาณดำเนินการ

9.1.1 งบประมาณในการดำเนินการ

รายการ	**จำนวนเงิน (บาท)**
ค่าโดเมนเว็บไซต์ (1 ปี)	300
ค่าโฮสติ้ง (1 ปี)	1,200
ค่าอินเทอร์เน็ต	500
ค่าไฟฟ้า	300
รวมทั้งหมด	**2,300 บาท**

ตารางที่ 1.1 ตารางงบประมาณ

9.2 ระยะเวลาและแผนปฏิบัติงาน

โครงงานเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2569 สิ้นสุดวันปฏิบัติงาน วันที่ 31 มกราคม 2570 แผนการปฏิบัติงาน มีดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	**ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน**				**หมายเหตุ**
	ต.ค.	**พ.ย**	**ธ.ค**	**ม.ค.**	
1.ศึกษาค้นคว้า	✓				
2.การพัฒนา/สร้างเครื่องมือ		✓			
3.ออกแบบระบบและเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT		✓	✓		
4.พัฒนาระบบวิเคราะห์ภาพและระบบแจ้งเตือน		✓	✓	✓	
5.ทดสอบระบบและเก็บข้อมูล				✓	
6.นำเสนอผลงาน					

ตารางที่ 1.2 ระยะเวลาปฏิบัติงาน

10. ขั้นตอนการดำเนินงาน

10.1 ศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งาน สำรวจและวิเคราะห์ปัญหาการจัดเก็บโครงงาน รวมถึงความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์

10.2 ศึกษาข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

10.3 วิเคราะห์และออกแบบระบบ ออกแบบโครงสร้างระบบ เช่น Use Case Diagram, ER Diagram และออกแบบหน้าจอการใช้งาน (UI)

10.4 พัฒนาระบบเว็บไซต์ เขียนโปรแกรมและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่กำหนด

10.5 ทดสอบระบบ (Testing) ทดสอบการทำงานของระบบ เช่น การเพิ่มข้อมูล การค้นหา และการแสดงผล พร้อมแก้ไขข้อผิดพลาด

10.6 ประเมินผลการใช้งานระบบ จัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

10.7 สรุปผลและจัดทำรายงานโครงการ วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และจัดทำเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

11.1 ได้ระบบสารสนเทศอัจฉริยะสำหรับจัดเก็บและสืบค้นผลงานวิชาการ

11.2 ช่วยลดปัญหาการจัดเก็บข้อมูลที่กระจัดกระจาย

11.3 เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของนักศึกษาและอาจารย์

11.4 ส่งเสริมการนำผลงานวิชาการไปใช้ประโยชน์ในอนาคต

11.5 เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศในสถาบันการศึกษาอื่น

12. เอกสารอ้างอิง/แหล่งศึกษาค้นคว้า

กฤษดา วิวัฒน์สุนทร. (2567). การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสมัยใหม่ด้วย Full-stack JavaScript และ Node.js. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ธนาวุฒิ ประกอบผล. (2566). การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (Systems Analysis and Design). กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).

ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย. (2568). ระบบจัดการฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้ MySQL ในยุคดิจิทัล. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

อภิชัย จองมูล. (2567). การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX/UI Design) สำหรับเว็บแอปพลิเคชัน. วารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม, 15(2), 88–102.

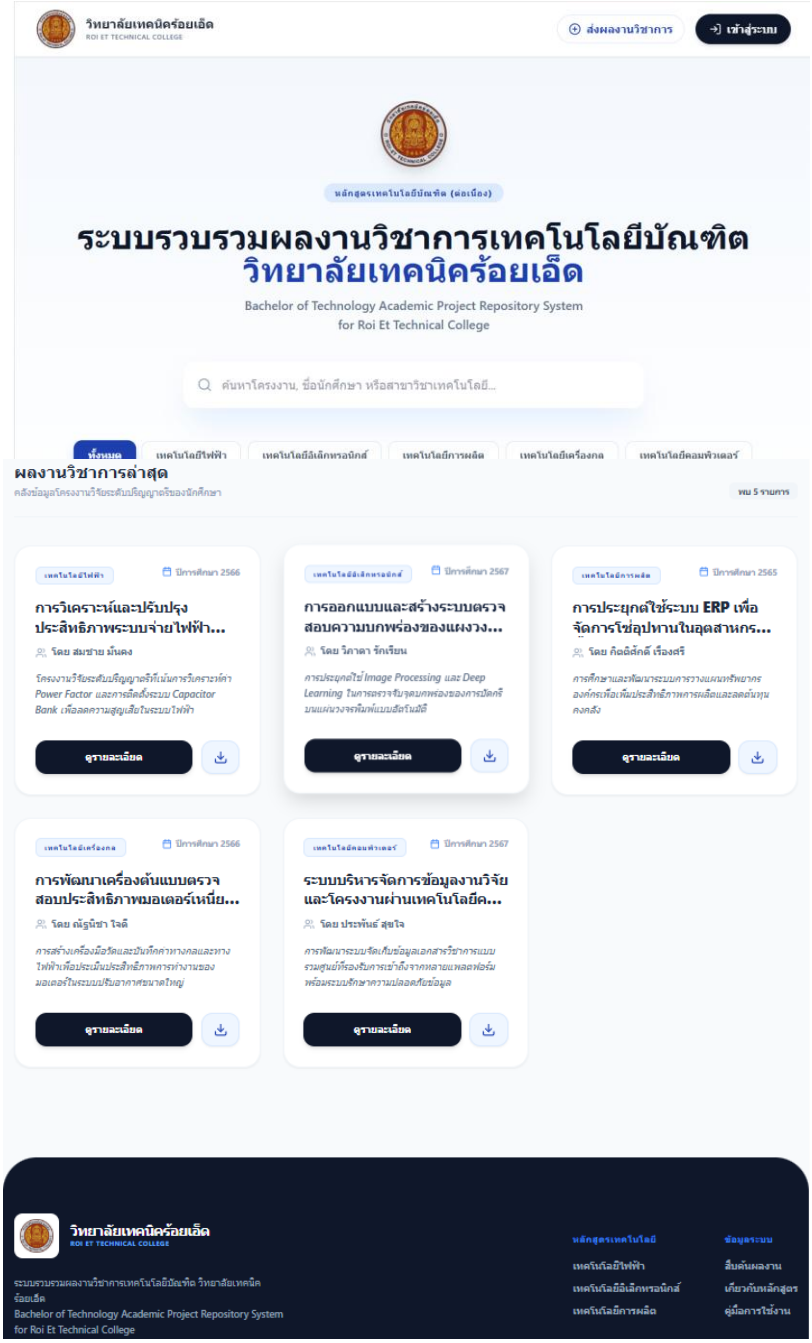
Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2024). Fundamentals of Database Systems (8th ed., Global Edition). Pearson.

MDN Web Docs. (2026). Web Technology for Developers: Documenting Digital Repositories. Retrieved March 10, 2026, from https://developer.mozilla.org

รายการแบบที่แนบมาของชิ้นงานโครงการ

หน้าหลัก แสดงรายการผลงานวิชาการและโครงงานวิจัยล่าสุดของนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ส่วนบน โลโก้หน่วยงาน, ปุ่มเข้าสู่ระบบ, และแถบค้นหา

ส่วนกลาง รายการการ์ดผลงานวิจัย (เช่น การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า, ระบบตรวจสอบแผงวงจร, ระบบ ERP เป็นต้น)

ส่วนล่าง ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลหลักสูตร และเมนูแนะนำการใช้งานระบบ